

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE XI

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

ABRIL/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE XI

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

ABRIL/2026

Actividad 11

$$1. P'(x) = \frac{d}{dx}(a_n x^n) + \frac{d}{dx}(a_{n-1} x^{n-1}) + \dots + \frac{d}{dx}(a_1 x) + \frac{d}{dx}(a_0)$$

$$a_n \frac{d}{dx}(x^n) + a_{n-1} \frac{d}{dx}(x^{n-1}) + \dots + a_1 \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(a_0)$$

$$a_n (n x^{n-1}) + a_{n-1} ((n-1) x^{n-2}) + \dots + a_1 (1) + 0$$

159-3,4-

$$3. f(x) = a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$$

$$a > 0$$

$$a \neq 1$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^{x \ln a}) = e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx}(x \ln a)$$

$$e^{x \ln a} \cdot \ln a$$

$$a^x \cdot \ln a$$

$$4. a. 2^x \quad a=2$$

$$f'(x) = 2^x \ln 2$$

$$b. 5^x$$

$$f'(x) = 5^x \ln 5$$

$$c. \tilde{11}^x$$

$$f'(x) = \tilde{11}^x \ln \tilde{11}$$

$$d. e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

194. 3.

$$3. f(x) = 3x + 2$$

$$a. f'(2) = 3$$

$$b. f'(0) = 3$$

$$c. f'(x) = 3 \cdot \overset{\frac{d}{dx}x}{1} + \overset{\frac{d}{dx}2}{0} = 3$$